VI. Gestions des exceptions en Python

Lors de l'écriture d'un programme, nous rencontrons très souvent des erreurs.

• erreur de syntaxe : erreur due au non-respect de la structure (**syntaxe**) du langage

• erreurs d'exécution : appelées exceptions, elles surviennent, par exemple, lorsqu'un fichier que nous essayons d'ouvrir n'existe pas (FileNotFoundError), ou lorsqu'un nombre est divisé par zéro (ZeroDivisionError)….

1. Gestion des exceptions

Pour gérer les exceptions et appeler du code lorsqu'une exception se produit, nous pouvons utiliser une instruction **try/except**.

- Le bloc **try** contient du code qui pourrait générer une exception.
- Si cette exception se produit, le code du bloc **try** s'arrête et celui du bloc **except** est exécuté.
- Si aucune erreur ne se produit, le code du bloc **except** ne s'exécute pas.

Syntaxe	Exemple
try: # Code qui peut provoquer une exception **except ExceptionType:** # Code exécuté en cas d'exception	**try:** z=3/0 **except ZeroDivisionError:** print("Division par zéro impossible !")

Remarque :

Une instruction **try** peut comporter plusieurs blocs **except** afin de gérer différents types d'exceptions.

2. Exceptions courantes :

Exception	Cause	Exemple
ZeroDivisionError	Tentative de division par zéro	x = 10 / 0 Erreur : division par zéro
TypeError	Opération sur un objet d'un type inapproprié	"5" + 3 Erreur : on ne peut pas additionner une chaîne et un entier
ValueError	Valeur ayant le bon type mais une valeur inappropriée	int("abc") Erreur : impossible de convertir "abc" en entier
IndexError	Index hors limites (liste, chaîne, etc.)	liste = [1, 2, 3] print(liste[5]) Erreur : indice 5 n'existe pas
KeyError	Clé non trouvée dans un dictionnaire	d = {"a": 1, "b": 2} print(d["c"]) Erreur : clé "c" absente
AttributeError	Tentative d'accès à un attribut inexistant d'un objet	liste = [1, 2, 3] liste.upper() Erreur : upper()` n'existe que pour les chaînes
FileNotFoundError	Fichier inexistant	open("fichier_inexistant.txt") Erreur : fichier non trouvé
NameError	Variable non définie	nom = "Ali" print(Nom) Erreur : "Nom" avec majuscule n'existe pas

Remarque :

Lors de cette leçon, nous nous concentrerons uniquement sur les trois premières exceptions.

Exemple1 :

```
try :
    x = int(input("taper un nombre: "))
    y = int(input("taper un nombre: "))
    d = x/y
    print('resultat',d)
except ZeroDivisionError:
    print("Désolé, la division par zéro n'est pas permise.")
except ValueError:
    print("Désolé, les valeurs saisies ne sont pas des nombres.")
```

- Si l'utilisateur entre **autres chose** qu'un nombre (par exemple du texte), une erreur **ValueError** sera levée et le message « **Désolé, les valeurs saisies ne sont pas des nombres** » sera affiché
- Si l'utilisateur entre **zéro** comme deuxième nombre, une division par zéro (**ZeroDivisionError**) sera levée et le message « **Désolé, la division par zéro n'est pas permise** » sera affiché

Exemple2 :

```
try:
    x = int(input("taper un nombre: "))
    y = int(input("taper un nombre: "))
    s=x/y
    print("la somme est: ",s)
except (ValueError, ZeroDivisionError):
    print("Désolé, quelque chose ne s'est pas bien passé.")
```

- Si l'utilisateur entre **autre chose** qu'un nombre (par exemple du texte), une erreur **ValueError** sera levée et le message « **Désolé, quelque chose ne s'est pas bien passé** » sera affiché.
- Si l'utilisateur entre **zéro** comme deuxième nombre, une division par zéro (**ZeroDivisionError**) sera levée et le message « **Désolé, quelque chose ne s'est pas bien passé** » sera affiché.

3. **L'instruction raise**

raise est une instruction utilisée pour forcer une **exception (erreur)** à se produire volontairement dans un programme.

Exemple3

```
try:
    age = int(input("Entrez un nombre : "))
    if age < 0 :
        raise ValueError ("L'âge ne peut pas être négatif.")
    elif age < 18:
        print("Vous êtes mineur.")
    else:
        print("Vous êtes majeur.")
except ValueError as e:
    print(f"Erreur : {e}")
```

- Si age est inférieur à 0, il lance une exception **ValueError** avec le « **message L'âge ne peut pas être négatif** »